Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG II · ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG SỐ 02

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm, mỗi câu 0,5 điểm). Tổng 10 điểm.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

A. Câu hỏi – Trả lời trắc nghiệm

PHẦN I · CÂU 1

» Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

A. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by^2\le c$.

B. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm có tọa độ không thỏa mãn bất phương trình $ax+by\le c$ **được gọi là miền nghiệm của nó**.

C. Nghiệm của bất phương trình $ax+by\le c$ **là tập rỗng.**

D. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn có dạng $ax+by\le c$ (hoặc $ax+by<c$; $ax+by>c$; $ax+by\ge c$) với a,b,c là các hằng số, a,b không đồng thời bằng không.

PHẦN I · CÂU 2

» Câu 2. Bất phương trình nào sau đây không phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x-5y+2\le 0$. **B.** $9x^2+8y-7\ge 0$. **C.** $3x-2y>0$. **D.** $4y+11x\le 0$.

PHẦN I · CÂU 3

» Câu 3. Cặp số $(x;y)=(9;8)$ là một nghiệm của bất phương trình nào sau đây?

A. $2x-5y-1>0$. **B.** $x-y<0$. **C.** $x+3y-5<0$. **D.** $2x-y+1\ge 0$.

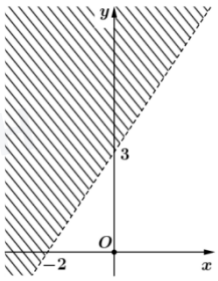
PHẦN I · CÂU 4

» Câu 4. Miền nghiệm của bất phương trình: $3x+2(y+3)>4(x+1)-y+3$ là phần mặt phẳng chứa điểm nào?

A. $(3;0)$. **B.** $(3;1)$. **C.** $(1;1)$. **D.** $(0;0)$.

PHẦN I · CÂU 5

» Câu 5. Phần không bị gạch chéo trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?



A. $3x-2y<-6$. **B.** $3x-2y>-6$. **C.** $3x-2y>0$. **D.** $3x-2y<0$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 6

» Câu 6. Cặp số $(x;y)$ nào sau đây là nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} x+y\le 2 \\ x-2y\ge 4 \\ x>0 \end{cases}$

A. $(-1;2)$. **B.** $(-2;-4)$. **C.** $(2;-4)$. **D.** $(0;1)$.

PHẦN I · CÂU 7

» Câu 7. Hệ nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

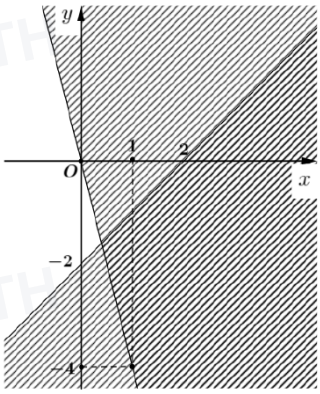
A. $\begin{cases} x\ge 0 \\ x+y\le 3 \\ 2x+3y\le 8 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x\ge 0 \\ x^2+3y\le 5 \\ 2x+y\le 6 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

C. $\begin{cases} x+y^2\le 5 \\ x-y\le 4 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} y\ge 0 \\ x+y\le 3 \\ (x-y)(2x+y)\le 8 \end{cases}$.

PHẦN I · CÂU 8

» Câu 8. Miền nghiệm (phần không gạch chéo) dưới đây biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào?

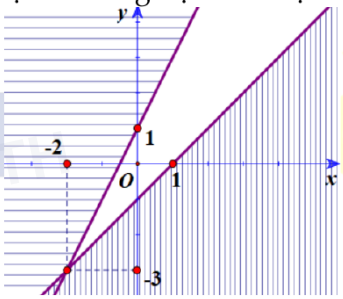


A. $\begin{cases} 4x+y<0 \\ x-y-2>0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} 2x+y>0 \\ x-2y-1>0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+4y>0 \\ x-y-2<0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} 4x+y<0 \\ x-y-2<0 \end{cases}$.

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN I · CÂU 9

» Câu 9. Miền nghiệm của một hệ bất phương trình được biểu diễn là phần không bị gạch trong hình sau. Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho?



A. $(2;0)$. **B.** $(0;-3)$. **C.** $(-2;0)$. **D.** $(1;1)$.

PHẦN I · CÂU 10

» Câu 10. Cho $F(x;y)=-2x+y$ với $(x;y)$ là tọa độ các điểm thuộc miền đa giác hình chữ nhật $ABCD$ với $A(0;0);B(4;0);C(4;2);D(0;2)$. Giá trị nhỏ nhất của F là:

A. -8. **B.** -6. **C.** 0. **D.** 2.

PHẦN I · CÂU 11

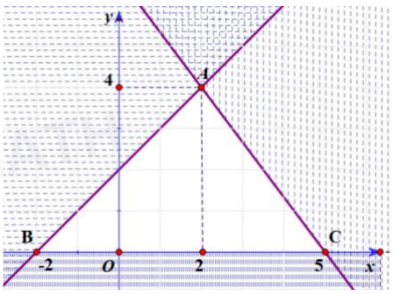
» Câu 11. Cửa hàng The Coffee dự định tổ chức một sự kiện với tối thiểu 300 khách mời. Mỗi bàn có 6 chỗ ngồi và mỗi ghế đơn có 1 chỗ ngồi. Gọi x là số bàn và y là số ghế đơn với $x;y\in\mathbb{N}^*$. Bất phương trình nào sau đây mô tả điều kiện số lượng ghế ngồi tối thiểu mà cửa hàng cần chuẩn bị?

A. $x+y\geq 300$. **B.** $6x+y\leq 300$. **C.** $6x+y\geq 300$. **D.** $x+y\leq 300$.

PHẦN I · CÂU 12

» Câu 12. Cho $F(x;y)=3x+4y$ với $(x;y)$ là tọa độ các điểm thuộc miền đa giác tam giác ABC như hình vẽ. Ta có $F(x;y)$ đạt giá trị lớn nhất khi $(x;y)$ là tọa độ điểm nào sau đây?

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



A. A. **B.** O. **C.** B. **D.** C.

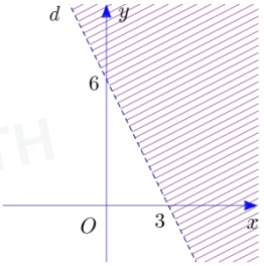
Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

HƯỚNG DẪN PHẦN II

B. Câu hỏi – Trả lời đúng/sai

PHẦN II · CÂU 1

» Câu 13. Miền không bị gạch (*không tính đường thẳng d*) được cho bởi hình sau là miền nghiệm của một bất phương trình bậc nhất hai ẩn.



Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Điểm $O(0;0)$ thuộc miền không bị gạch.		
(b)	Đường thẳng d có phương trình $2x+y=6$.		
(c)	Điểm $O(0;0)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình $2x+y<6$.		
(d)	Miền không bị gạch (*không tính đường thẳng d*) là miền nghiệm của bất phương trình $2x+y>6$.		

PHẦN II · CÂU 2

» Câu 14. Trong 1 lạng thịt bò chứa $26g$ protein, 1 lạng cá chứa $22g$ protein. Trung bình trong một ngày, một người đàn ông cần từ 56 đến $91g$ protein. Theo lời khuyên của bác sĩ, để tốt cho sức khỏe thì không nên ăn thịt nhiều hơn cá. Gọi x,y lần lượt là số lạng thịt bò, lạng cá mà một người đàn ông ăn trong một ngày. Biết giá mỗi lạng thịt bò là 23 nghìn đồng, giá mỗi lạng cá là 7 nghìn đồng. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y để biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông là $\begin{cases}26x+22y\ge 56\\26x+22y\le 91\\x\le y\\x\ge 0\\y\ge 0\end{cases}$.		
(b)	Điểm $M(2;1)$ thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y biểu diễn lượng protein cần thiết trong một ngày cho một người đàn ông.		
(c)	Chi phí mua thịt bò và cá là $T(x;y)=23x+7y$ (nghìn đồng).		

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

(d)	Chi phí mua thịt bò và cá thấp nhất khi $x=\frac{7}{6};y=\frac{7}{6}$.		

PHẦN II · CÂU 3

» **Câu 15.** Một công ty viễn thông tính phí $1,2$ nghìn đồng mỗi phút gọi nội mạng và $1,8$ nghìn đồng mỗi phút gọi ngoại mạng. Ông A sử dụng dịch vụ của công ty viễn thông này và mỗi tháng trả số tiền phí không quá 150 nghìn đồng. Gọi x là số phút gọi nội mạng, y là số phút gọi ngoại mạng mỗi tháng. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Mỗi tháng, số tiền gọi nội mạng là $1,8x$ và số tiền gọi ngoại mạng là $1,2y$.		
(b)	Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x,y trong tình huống trên là $2x+3y\le 250$.		
(c)	Mỗi tháng ông A có thể gọi 93 phút nội mạng và 20 phút ngoại mạng.		
(d)	Miền nghiệm của bất phương trình thể hiện số tiền phí viễn thông hàng tháng ông A sử dụng tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng $\frac{15625}{3}$ (đơn vị diện tích).		

PHẦN II · CÂU 4

» **Câu 16.** Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x-2y\le 2 \\ 3x+y\le 15 \\ x\ge 0 \\ y\ge 0 \end{cases}$. Khi đó:

	Mệnh đề	Đúng	Sai
(a)	Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho chứa điểm $M(1;1)$.		
(b)	Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho là miền tứ giác có chứa điểm $N(0;3)$.		
(c)	Miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho có 16 điểm có tọa độ nguyên nằm trên các trục tọa độ.		
(d)	Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=2x-y$, với x và y thỏa mãn hệ bất phương trình đã cho lần lượt là a, b. Giá trị $7a+2b=25$.		

HƯỚNG DẪN PHẦN III

C. Câu hỏi – Trả lời ngắn

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 1

» **Câu 17.** Trong một trận lụt, một khách sạn bị nước lụt tràn vào, cần di chuyển cùng một lúc 40 hành khách và 24 vali hành lý. Lúc này chỉ huy động được 8 chiếc ghe lớn và 8 chiếc ghe nhỏ. Một chiếc ghe lớn chỉ có thể chở tối đa 10 hành khách và 4 vali hành lý. Một chiếc ghe nhỏ chỉ có thể chở tối đa 5 hành khách và 4 vali hành lý. Giá thuê một chuyến ghe lớn là 250 ngàn đồng và giá thuê một chuyến ghe nhỏ là 130 ngàn đồng. Hỏi chủ khách sạn cần thuê tổng cộng bao nhiêu chiếc ghe để chi phí thấp nhất?

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 2

» **Câu 18.** Có bao nhiêu điểm có hoành độ nguyên âm và tung độ nguyên dương thuộc miền nghiệm của bất phương trình $x-y\geq -2$?

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 3

» **Câu 19.** Cho hệ bất phương trình: $\begin{cases} x-y+4\geq 0 \\ x+y\leq 0 \\ x\leq 0 \\ y+2\geq 0 \end{cases}$. Miền nghiệm của hệ tạo thành đa giác có n cạnh, với n là số tự nhiên. Xác định n.

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 4

» **Câu 20.** Cho biểu thức $F=3x-2y-4$ với x và y thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} x-y-1\leq 0 \\ x+4y+9\geq 0 \\ x-2y+3\geq 0 \end{cases}$.

Biết F đạt giá trị nhỏ nhất khi $x=x_0$ và $y=y_0$. Tính x_0+2y_0.

✓ *Trả lời:* | | | | |

PHẦN III · CÂU 5

» **Câu 21.** Một công ty đá quý trong một tháng cần sản xuất ít nhất 12 viên kim cương to và 9 viên kim cương nhỏ. Từ 1 tấn cacbon loại I (giá 100 triệu đồng) có thể chiết xuất được 6 viên kim cương to và 3 viên kim cương nhỏ. Từ 1 tấn cacbon loại II (giá 40 triệu đồng) có thể chiết xuất được 2 viên kim cương to và 2 viên kim cương nhỏ. Mỗi viên kim cương to có giá 20 triệu đồng, mỗi viên kim cương nhỏ có giá 10 triệu đồng. Hỏi trong một tháng, công ty này thu về được nhiều nhất bao nhiêu tiền lãi (*đơn vị triệu đồng*)? Biết mỗi tháng chỉ có thể sử dụng tối đa 4 tấn cacbon mỗi loại.

✓ *Trả lời:* | | | | |

Bản MTM V1 · 14/10/2026 · Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

PHẦN III · CÂU 6

» Câu 22. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $F(x,y)=x+2y$, với điều kiện $\begin{cases} x\geq 0 \\ 0\leq y\leq 4 \\ x-y-1\leq 0 \\ x+2y-10\leq 0 \end{cases}$.

✓ *Trả lời:* | | | | |

----------Hết----------